

柑橘類にかくされた秘密

～朝のフルーツに落とし穴～

三田祥雲館高校 足立実来 安藤瑞希 石井菜々

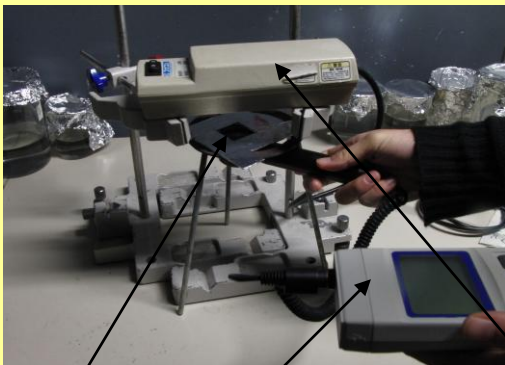
Introduction

- 柑橘類には、日焼けを促進するソラレンという物質が存在する。
- 本研究では、このソラレンの性質を利用して柑橘類が紫外線を吸収することを示したい。

Experimental 1

☆水・寒天

- ① ☆のみ
 - ② ☆とオレンジ果汁
 - ③ ☆とオレンジ果汁とキウイ果汁
- ①～③の紫外線透過度を調べる。



試料 UV メーター UV ライト

Experimental 2

- ① 何ものなし
 - ② 日焼け止め
 - ③ 日焼け止めと粉末オレンジ
- ①～③の紫外線透過度を調べる。

Experimental 3

- ① 片栗粉を糊化させたもの
 - ② ①と粉末オレンジ
- ①②の紫外線透過度を調べる。

Result & Discussion

実験1の結果

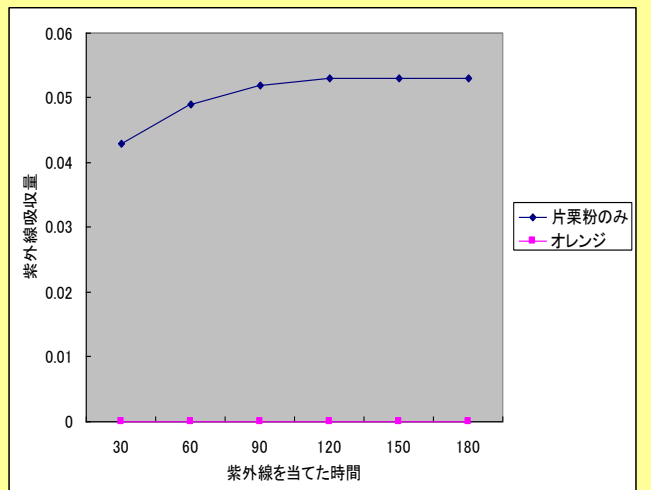
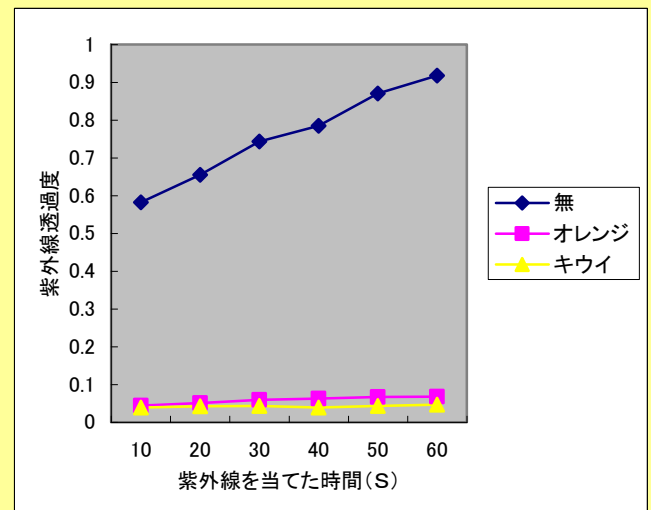
キウイとオレンジを入れた試料の値が最も小さくなった。水だけの試料が最も大きくなった。

実験2の結果

日焼け止めのみと、日焼け止め+粉末オレンジとではあまり結果に違いが見られなかった。

実験3の結果

片栗粉のみよりオレンジを含んだ試料のほうが値が小さくなった。



- ・オレンジには紫外線吸収作用があると考えられる。
- ・粉末オレンジにもその効果は見られる。